



Informe Maestro de Base de Datos: Arquitectura de Ventas y Ticketing

Este documento técnico expande la estructura científica actual (**Supabase/PostgreSQL**) para dotarla de las capacidades transaccionales para ventas, aforos de realidad virtual y captura de leads comerciales.

1. El Problema a Resolver (Contexto) 💡

El esquema inicial está orientado al rol científico e investigador (Especies 🧪, Refugios 🏠). No aborda el objetivo primario actual: **MUMA Bat Company** comercializa **Experiencias de RV**, **Construcción de Refugios B2B/B2C**, y necesita **Captar Leads** en el funnel de marketing para convertirlos.

2. Definición del Esquema Comercial (Esquemas SQL)



El diseñador de Base de Datos debe incorporar el siguiente bloque transaccional usando un esquema separado o integrándolo en **public**.

A. Módulo de Reservas y Experiencias de Realidad Virtual (VR)

El objetivo es permitir a los usuarios asegurar su plaza sin la fricción técnica de un pago online inicial.

1. **Expansión de la tabla `public.eventos` (Alt. `eventos_comerciales`)** Añadidos necesarios para controlar las reservas:
 - **`aforo_maximo` (int)**: Control estricto de cupos para bloquear inscripciones cuando esté lleno.
 - **`reservas_actuales` (int)**: Conteo del aforo en tiempo real.
 - **`estado_reservas` (enum)**: 'abierto', 'agotado', 'cerrado'.
 - **`imagen_portada` (text)**: URL de Supabase Storage para renderizar la tarjeta en Astro.
2. **Nueva Tabla Emisora: `public.entradas_reservas`** Registra la plaza del usuario para la experiencia.
 - **`id` (uuid)**: PK.
 - **`evento_id` (uuid)**: FK a `public.eventos`.
 - **`usuario_id` (uuid)**: FK a `public.perfiles_usuario` (o invitado).
 - **`codigo_qr_hash` (varchar 255)**: Hash único de verificación en puerta por el Staff.
 - **`estado_reserva` (enum)**: 'confirmada', 'cancelada', 'asistio'.
 - **`fecha_reserva`** (timestamp).

B. Módulo de Petición de Productos (Bates / Refugios)

Dado que no habrá pasarela, el catálogo servirá como "Escaparate" para peticiones de presupuesto o encargos manuales.

1. **Tabla Catálogo `public.productos_servicios`**
 - **id (uuid):** PK.
 - **nombre (varchar 255)** y **descripcion_larga (text)**.
 - **precio_referencia (numeric 10,2):** Sólo orientativo.
 - **categorias (varchar[]):** Etiquetas para filtros frontend (ej. ["Bate", "Pro", "Refugio"]).
2. **Tablas de Solicitudes (Peticiones de Catálogo)**
 - **id (uuid):** PK.
 - **usuario_id (uuid):** FK a `public.perfiles_usuario` (o datos de contacto en JSONB).
 - **producto_id (FK):** El producto en el que están interesados.
 - **estado_solicitud (enum):** 'pendiente_contacto', 'presupuesto_enviado', 'cerrado'.

C. Captura de Leads (Formularios Landing)

El funnel empieza aquí para captar interesados en información o consultoría.

1. **Tabla `public.formularios_contacto` (Leads CRM)**
 - **id (uuid):** PK.
 - **email (varchar 255):** Indexado para campañas de marketing.
 - **nombre_contacto (varchar 150).**
 - **tipo_solicitud (enum):** 'charlas_educativas', 'experiencia_vr', 'refugios_b2b', 'duda_general'.
 - **mensaje (text).**
 - **estado_lead (enum):** 'nuevo', 'contactado', 'descartado', 'convertido'.
 - **acepta_rgpd (boolean):** Legal (obligatorio).
 - **created_at (timestampz).**

3. Seguridad a Nivel de Filas (RLS) en Supabase

Se deben inyectar políticas RLS para proteger la integridad de los datos:

- **Productos y Eventos:** `Select` para todos (incluyendo anónimos). `Insert/Update/Delete` sólo si `rol = 'admin'`.
- **Entradas y Pedidos:** `Select/Update` únicamente donde `usuario_id = auth.uid()` o el rol sea 'admin'.
- **Contactos/Leads:** `Insert` permitido para público anónimo. `Select/Update` restringido a 'admin'.

4. Consejos Críticos Adicionales (Golden Rules)

Uso de PostGIS para los Mapas: Habilita la extensión **PostGIS** en Supabase. Al guardar ubicaciones como geometrías, la API podrá buscar refugios por radio (ej. "Refugios a 20 km de Málaga") de forma ultra rápida.

Supabase Storage para Archivos: Cread un **Bucket Público** (ej. [imagenes_web](#)). La base de datos NUNCA debe guardar archivos pesados, solo la URL de la imagen.

GDPR y Privacidad en Leads: Activa **RLS estricto** en [formularios_contacto](#). Los emails de clientes son el activo más valioso; la API debe permitir insertar registros de forma anónima, pero SOLO el admin podrá leerlos.

5. Conclusión

Implementar estas tablas de Reservas, Catálogo Escaparate y Leads completa la arquitectura manteniendo un alcance realista. Las directrices de **PostGIS** y **Storage** redondearán un MVP sólido, ágil y altamente comercializable para el proyecto **MUMA Bat Company**.